



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey**

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía, MA2006B.604

SDK - Etapa 1: Gestor de Identidades

Equipo 2:

Ana Lidia Hernández Díaz	A00838643
Ana Paula García Valverde	A01174572
María Fernanda Montoya López	A01743214
Javier Rojas Orrante	A01352213
Xavier Lago Hicks	A01403177

Profesores:

Raúl Gómez Anas Wajid Alberto F. Martínez

Proyecto: Firmas Solidarias – Tecnología Criptográfica para los Derechos Humanos
Socio Formador: Casa Monarca

Monterrey, Nuevo León. 30 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Contexto	2
3. Objetivo principal	2
4. Objetivos específicos	2
5. Arquitectura técnica	2
6. Modelo de los datos	3
7. Roles del sistema	3
8. Modelo de autenticación	3
9. Alta de usuarios	3
10. Activación y reactivación	3
11. Revocación	4
12. Expiración de cuentas	4
13. Cambio de rol	4
14. Certificados digitales y clave privada	5
15. Recuperación del administrador	5
16. Auditoría y trazabilidad	5
17. Valor para Casa Monarca y fortalezas	5
18. Conclusión	5

1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar una solución para Casa Monarca que fortalezca la seguridad y el control interno mediante una aplicación de gestión de identidades y accesos. El sistema permite administrar usuarios, roles y permisos para asegurar que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

La aplicación fue desarrollada utilizando FastAPI, SQLAlchemy, SQLite y la librería `cryptography`, permitiendo gestionar usuarios de manera segura, trazable y controlada mediante permisos específicos definidos por el administrador. Con ello, se busca prevenir accesos indebidos y reducir riesgos operativos dentro de la organización.

2. Contexto

Casa Monarca, al manejar información sensible, requiere un sistema que permita controlar qué usuarios pueden acceder y manipular la información dentro de la organización.

Por ello, se desarrolló una herramienta segura y amigable que permite gestionar usuarios, asignar roles y controlar accesos, además de incluir funciones como revocación y reactivación de cuentas, expiración de permisos, auditoría, trazabilidad y recuperación de la cuenta del administrador.

3. Objetivo principal

Nuestro objetivo es desarrollar e implementar una aplicación que funcione como gestor de identidades para administrar usuarios de Casa Monarca, tanto beneficiarios como colaboradores, controlando accesos y permisos mediante roles y credenciales.

Se busca que cada usuario tenga un rol relacionado con permisos específicos y mecanismos de autenticación mediante herramientas criptográficas.

Además, las acciones realizadas por colaboradores quedan registradas en una bitácora para facilitar auditorías y trazabilidad.

4. Objetivos específicos

- Implementar un sistema seguro para la administración de usuarios, roles y permisos.
- Controlar el acceso a la aplicación mediante mecanismos de autenticación y certificados digitales.
- Permitir la activación, revocación y recuperación de cuentas de manera controlada.
- Mantener trazabilidad de las acciones realizadas mediante registros en bitácora.

5. Arquitectura técnica

La aplicación está desarrollada como una aplicación web local organizada en módulos que separan la interfaz, la lógica del sistema, la base de datos y las respuestas de la API.

El archivo `main.py` contiene la ejecución principal del sistema e incluye FastAPI, las rutas web, el login, el dashboard administrativo, los portales por rol y las funciones para exportar reportes PDF.

Por otro lado, el archivo `services.py` contiene la lógica principal de la aplicación, incluyendo auditoría, manejo de contraseñas, autorización por roles, expiración de cuentas, recuperación del administrador, validación de accesos, creación de usuarios y gestión de certificados digitales.

Además, la aplicación puede generar reportes PDF protegidos mediante un hash SHA-256 para verificar su integridad y detectar modificaciones.

6. Modelo de los datos

El sistema almacena información relacionada con usuarios y certificados digitales para administrar la identidad y acceso dentro de la aplicación.

Entre los principales datos registrados se encuentran el correo electrónico, nombre, rol, estado, contraseña cifrada y fecha de expiración. Además, para usuarios con autenticación criptográfica, también se almacenan certificados digitales, fechas de vigencia y archivos `.p12`.

Las cuentas pueden encontrarse en estado `Pending`, `Active`, `Revoked` o `Expired`.

7. Roles del sistema

El sistema cuenta con cuatro roles: Admin, Coordinador, Operativo y Voluntario, cada uno con distintos niveles de acceso y responsabilidades.

Los roles Admin y Coordinador utilizan autenticación mediante archivos `.p12`, mientras que Operativo y Voluntario acceden mediante usuario y contraseña.

El sistema aplica el principio de mínimo privilegio, otorgando únicamente los permisos necesarios a cada usuario.

8. Modelo de autenticación

Los roles Admin y Coordinador utilizan autenticación reforzada mediante certificados digitales y archivos `.p12`. Por otro lado, los usuarios Operativo y Voluntario acceden mediante usuario y contraseña protegida con hash.

El sistema también controla las acciones permitidas para cada usuario mediante autorización basada en roles, verificando permisos específicos antes de permitir una operación.

9. Alta de usuarios

El proceso de alta de usuarios permite crear cuentas de manera segura y controlada.

Los usuarios pueden ser creados por el administrador o solicitar acceso desde la interfaz de login. Inicialmente, las cuentas quedan en estado `pending` hasta ser activadas.

Además, el administrador asigna roles y permisos, y en el caso de administradores o coordinadores se generan certificados digitales para la autenticación.

10. Activación y reactivación

El administrador puede activar o reactivar usuarios para controlar quién tiene acceso al sistema.

Los usuarios nuevos permanecen en estado `pending` hasta ser aprobados, mientras que cuentas expiradas o revocadas pueden ser reactivadas dependiendo del tipo de usuario.

Todos los cambios de estado quedan registrados dentro de la bitácora de auditoría para mantener la trazabilidad y seguridad del sistema.

11. Revocación

Ante situaciones críticas, el administrador puede bloquear cuentas de manera inmediata para garantizar que un usuario que esté realizando acciones indebidas ya no tenga acceso a la información sensible de Casa Monarca.

- El administrador puede revocar una cuenta de manera instantánea en caso de riesgo.
- Al cambiar el estado de una cuenta a `Revoked`, esta queda bloqueada automáticamente.
- Todas las revocaciones quedan registradas en la bitácora de auditoría.
- El sistema cuenta con un apartado de notificaciones que permite visualizar en tiempo real cuándo una cuenta fue revocada, facilitando el monitoreo y control del sistema.

Esta funcionalidad es indispensable para responder rápidamente ante cualquier incidente y eliminar accesos no autorizados en tiempo real.

12. Expiración de cuentas

Las cuentas cuentan con una fecha de expiración que inhabilita automáticamente el acceso una vez alcanzada. Esto permite mantener únicamente usuarios vigentes dentro del sistema y evitar la acumulación de cuentas antiguas.

Además, este mecanismo facilita la asignación de accesos temporales para casos como voluntariados o proyectos específicos, dejando todos los cambios registrados dentro de la bitácora de auditoría.

13. Cambio de rol

El administrador tiene la capacidad de cambiar el rol de un usuario. Esto permite adaptar el sistema a cambios en responsabilidades o funciones sin necesidad de crear una nueva cuenta.

- El administrador puede cambiar el rol de cualquier usuario en cualquier momento.
- Aplicando el principio de mínimo privilegio, al cambiar el rol de un usuario también se actualizan automáticamente sus permisos.
- Todos los cambios de rol realizados quedan registrados en la bitácora.
- Esta función permite que el sistema se adapte a cambios de equipo o funciones manteniendo el control y la trazabilidad.

14. Certificados digitales y clave privada

Para aumentar la seguridad de la aplicación, los administradores y coordinadores utilizan certificados digitales mediante archivos .p12, los cuales contienen una clave privada y un certificado público para validar su identidad al iniciar sesión.

La clave privada se elimina después de ser descargada para evitar filtraciones y, en caso de pérdida, es necesario generar nuevamente las credenciales del usuario. Por otro lado, el certificado público permanece almacenado dentro de la base de datos.

Los usuarios con rol Operativo y Voluntario no utilizan certificados digitales, sino autenticación mediante usuario y contraseña protegida con hash.

15. Recuperación del administrador

La aplicación cuenta con un mecanismo espejo para recuperar la cuenta del administrador en caso de pérdida de acceso o indisponibilidad. Esta cuenta de respaldo puede activarse en situaciones de emergencia sin comprometer la seguridad del sistema, y todo el proceso queda registrado en la bitácora.

16. Auditoría y trazabilidad

La aplicación registra en una bitácora todas las acciones importantes realizadas dentro del sistema, como creación de usuarios, cambios de rol, revocaciones y generación de reportes. Los registros incluyen información como fecha, hora y usuario responsable, permitiendo realizar auditorías y dar seguimiento a incidentes de manera confiable.

17. Valor para Casa Monarca y fortalezas

La aplicación aporta a Casa Monarca un sistema centralizado y seguro para la gestión de usuarios, roles y accesos. Mediante herramientas criptográficas, autenticación segura y control de permisos, se mejora la protección de la información sensible y se reducen riesgos operativos.

Además, el sistema automatiza procesos administrativos, facilita auditorías y fortalece la trazabilidad y control dentro de la organización.

18. Conclusión

La implementación de esta aplicación fortalece la seguridad y el control interno de Casa Monarca mediante la gestión segura de identidades, autenticación reforzada y control de accesos por roles.

Gracias a mecanismos como certificados digitales, contraseñas protegidas, auditoría y administración de permisos, el sistema permite que únicamente usuarios autorizados accedan a la información correspondiente a sus funciones, aumentando la seguridad y confiabilidad de los procesos internos.